

# ANÁLISIS COMPLETO DEL PROYECTO

"Belleza y Relajación"

| Componentes Implementados | Brechas Críticas | Triggers Faltantes | Reportes Faltantes |
|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 5                         | 13               | 9                  | 6                  |

## ■ 1. Lo que está implementado (funcional)

| Componente                                             | Estado                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SQL Schema (SPA.sql)                                   | 15 tablas creadas con claves foráneas                                                                                                        |
| Datos de prueba (Insert test data.sql)                 | Poblado completo: 10 distritos, 7 áreas, 12 categorías, 12 tratamientos, 12 empleados, 6 clientes, 3 paquetes, 16 materiales, 25 citas       |
| Funciones de validación SQL (02_funciones_basicas.sql) | 6 funciones: es_solo_letras_espacios, es_solo_numeros, validar_longitud_rango, validar_longitud, validar_rango_numero                        |
| Modelos JS (src/models/)                               | 11 modelos con validaciones (Area, Categoria, Cita, Cliente, Distrito, Empleado, Material, Paquete, PaqueteVendido, Tratamiento, Relaciones) |
| Tratamiento (repo + service + controller + routes)     | Único "vertical slice" funcional parcialmente                                                                                                |

## ■ 2. Brechas Críticas — Lo que NO está implementado

| Capa         | Detalle del problema                                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexión BD  | config/database.js y env.js están vacíos. Falta el driver pg en package.json                                                      |
| app.js       | Solo tiene 1 ruta. Falta: view engine (EJS), archivos estáticos, sessions, method-override, express.urlencoded, manejo de errores |
| Repositorios | 7 de 8 están vacíos. Solo tratamientoRepository.js tiene código                                                                   |
| Servicios    | 4 de 5 están vacíos o son templates. Solo tratamientoService.js tiene código                                                      |

| Capa                     | Detalle del problema                                                                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controladores            | Todos son templates o están vacíos. Solo tratamientoController.js tiene algo de código                          |
| Rutas                    | 6 de 7 son templates copiados. Faltan rutas para: clientes, dashboard, áreas, categorías, materiales, distritos |
| Vistas (EJS)             | Directorios vacíos. No existe ni un solo archivo .ejs                                                           |
| Middlewares              | errorHandler.js, logger.js, validationMiddleware.js — todos vacíos                                              |
| Utils                    | dateHelpers.js, validators.js — vacíos                                                                          |
| Assets                   | public/css/ y public/js/ — vacíos                                                                               |
| Tests                    | Directorios vacíos                                                                                              |
| Autenticación / Roles    | No existe nada (ni siquiera mencionado en código)                                                               |
| Triggers / Funciones SQL | Ninguno implementado (se requieren 9 según especificación)                                                      |
| Reportes SQL             | 6 reportes requeridos — ninguno implementado                                                                    |

### ■ 3. Inconsistencias Modelo JS ↔ Base de Datos

| Entidad     | Campo en Modelo JS         | Campo en BD SQL     | Problema                                  |
|-------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Tratamiento | frecuenciaSolicitudMensual | ■ No existe en BD   | Requerido por regla de negocio            |
| Cliente     | ci, telefono, email        | Solo nombre         | BD incompleta — faltan columnas           |
| Empleado    | CI (model)                 | DNI VARCHAR(11)     | Nombre de campo inconsistente             |
| Paquete     | duracionTotal, descuento   | Solo nombre, precio | BD incompleta                             |
| Material    | stock, unidad              | Solo nombre         | BD incompleta — falta stock y unidad      |
| Categoría   | nombre                     | nombrecategoria     | Nombre de campo inconsistente             |
| Distrito    | nombreDistrito             | nombre              | Nombre inconsistente                      |
| Área        | nombre                     | nombrearea          | Nombre inconsistente                      |
| Empleado    | especialidad               | especialidad ✓      | OK, pero BD debería tener FK a categorías |
| citas       | idPaqVendido               | idpaquetevendido ✓  | Coinciden (correcto)                      |

---

#### ■ 4. Triggers Faltantes vs. Requeridos (0 / 9)

De los **9 triggers/funciones** requeridos en la especificación, **ninguno ha sido implementado**.

| # | Trigger Requerido                                                                     | Estado      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | validar_tratamiento (BEFORE INSERT/UPDATE)                                            | ■ No existe |
| 2 | validar_empleado (BEFORE INSERT/UPDATE)                                               | ■ No existe |
| 3 | validar_cita (BEFORE INSERT/UPDATE)                                                   | ■ No existe |
| 4 | actualizar_cantidad_personal_fijo (AFTER INSERT/UPDATE/DELETE)                        | ■ No existe |
| 5 | validar_cita_en_paquete (BEFORE INSERT/UPDATE ON citas)                               | ■ No existe |
| 6 | actualizar_stock_materiales (AFTER INSERT ON materialesPorCita) — falta columna stock | ■ No existe |
| 7 | finalizar_cita (BEFORE UPDATE ON citas — registrar pago) — falta tabla ingresos/pagos | ■ No existe |
| 8 | actualizar_citas_vencidas (schedule/trigger)                                          | ■ No existe |
| 9 | validar_no_conflicto_horario_empleado                                                 | ■ No existe |

---

#### ■ 5. Reportes SQL Faltantes (0 / 6)

De los **6 reportes** requeridos, **ninguno ha sido implementado**.

| # | Reporte Requerido                                                                                   | Estado      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Top 3 tratamientos más solicitados                                                                  | ■ No existe |
| 2 | Tratamientos/paquetes de un cliente en un periodo                                                   | ■ No existe |
| 3 | Empleados que atendieron a un cliente                                                               | ■ No existe |
| 4 | Informe discrepancias mensual (planificado vs realizado) — falta columna frecuenciaSolicitudMensual | ■ No existe |
| 5 | Informe ingresos mensual — falta tabla de ingresos/pagos                                            | ■ No existe |
| 6 | Localización de personal por distrito                                                               | ■ No existe |

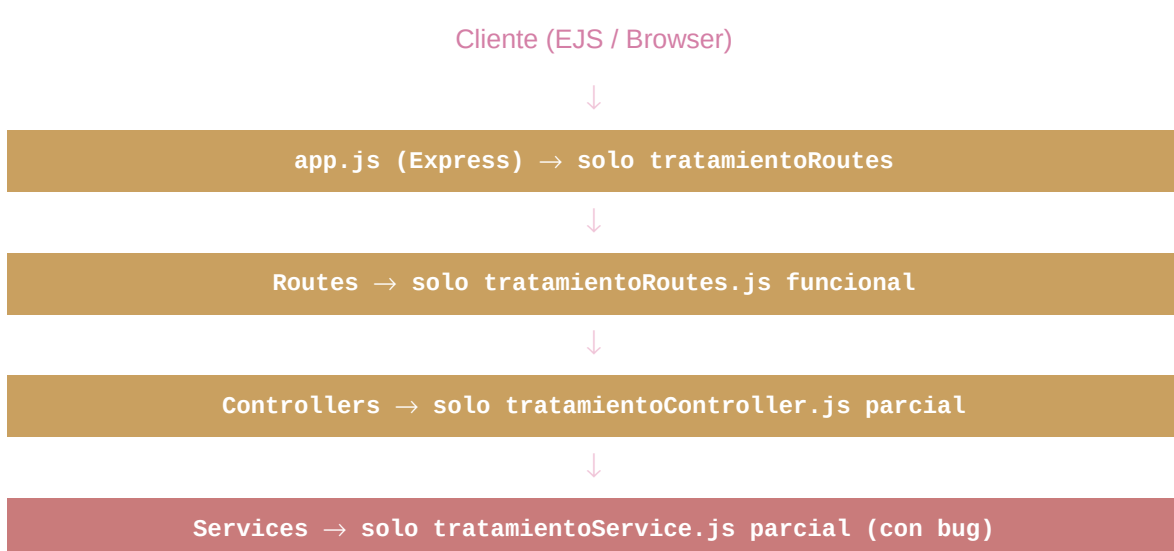
## ■ 6. Tablas Faltantes en Base de Datos

| Tabla Requerida      | Propósito                                                                | Estado      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| usuarios (o similar) | Para autenticación y roles (dependiente, admin, empleado fijo)           | ■ No existe |
| ingresos / pagos     | Para registrar pagos de citas individuales al pasar a estado "realizada" | ■ No existe |

## ■ 7. Bugs en el Código Existente

| # | Archivo / Ubicación          | Descripción del Bug                                                                                     |
|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | tratamientoService.js:8      | Llama a tratamientoRepository.buscarPorNombre() que no existe en el repositorio                         |
| 2 | tratamientoController.js:264 | Llama a entidadService.crear(datos) en vez de tratamientoService.crearTratamiento(datos)                |
| 3 | tratamientoController.js:209 | Llama a entidadService.contar() que no existe                                                           |
| 4 | empleadoRoutes.js            | Tiene rutas GET / duplicadas                                                                            |
| 5 | reporteRoutes.js             | Referencia a entidadController que no existe                                                            |
| 6 | Modelos (general)            | Validaciones lanzadas como strings literales en lugar de usar las funciones de 02_funciones_basicas.sql |

## ■ 8. Resumen de Arquitectura Actual





**Repositories** → solo tratamientoRepository.js funcional



**Models** → 11 modelos completos con validación



**PostgreSQL** → Schema completo + datos de prueba